Équations du second degré

1. Introduction

Définition : Une **équation du second degré** est une équation de la forme $p(x) = q(x)$ où p(x) et q(x) sont des polynômes tels que le degré de $p(x) - q(x)$ est égal à 2.
Une équation du deuxième degré est toujours équivalente à une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ où a, b et c $\in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$.

Exemples :

1) $2x^2 - 5 = -3x^2 + x - 1$ est une équation du second degré puisqu'une fois effectué $\left(2x^2 - 5\right) - \left(-3x^2 + x - 1\right) = 0$ on obtient $5x^2 - x - 4 = 0$.
2) $(5 - x)(x + 4) = 8 - x^2$ n'est pas une équation du second degré puisqu'une fois effectué $\left(5x + 20 - x^2 - 4x\right) - \left(8 - x^2\right) = 0$ on obtient $x + 12 = 0$.

2. Méthodes de résolution d'une équation du second degré

Remarque : Le domaine de définition d'une équation du second degré est $\mathbb{R}$.

2.1 Résolution à l'aide du théorème du produit nul

Théorème du produit nul : un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Autrement dit, si a et b sont des expressions algébriques, alors : $\boxed{a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ ou } b = 0}$ avec a et b $\in \mathbb{R}$.

Cette méthode requiert une connaissance sans faute des méthodes de factorisation apprises durant les années précédentes telles que : la mise en évidence, les identités remarquables et la technique Somme-Produit.
Elle permet de trouver toutes les solutions d'une équation du deuxième degré (plus en général, polynomiale) lorsqu'elle a été factorisée.

Remarque : Il faut d'abord regrouper tous les termes d'un côté de l'équation afin qu'un des deux membres de l'équation soit nul.

Exemple 1 :

Résoudre l'équation $2x^2+3x=x^2-x+21$ $D=\mathbb{R}$

$2x^2+3x=x^2-x+21$	rendre nul le membre de droite
	$-x^2+x-21$
$x^2+4x-21=0$	factoriser avec Somme-Produit
$(x+7)(x-3)=0$	

Par le théorème du produit nul, on a :

$(x+7)=0$ ou $(x-3)=0$

$x=-7$ ou $x=3$

L'ensemble de solutions est $S=\{-7;3\}$.

Exemple 2 :

Résoudre l'équation $-2x^2+8=0$ $D=\mathbb{R}$

$-2x^2+8=0$	mettre en évidence -2
$-2(x^2-4)=0$	factoriser avec l'identité remarquable
$-2(x-2)(x+2)=0$	

Par le théorème du produit nul, on a :

$-2=0$ ou $(x-2)=0$ ou $(x+2)=0$

Imp ! $x=2$ ou $x=-2$

L'ensemble de solutions est $S=\{-2;2\}$.

Remarque : La technique de factorisation Somme-Produit a des limites : elle est utile dans les cas où le coefficient de x^2 vaut 1 et les deux nombres cherchés sont entiers et faciles à déterminer. Si ce n'est pas le cas il faut passer sans hésiter à la méthode suivante.

2.2 Résolution avec la Formule de Viète

Définition : On appelle **discriminant** de l'expression ax^2+bx+c avec $a\neq 0$, le nombre b^2-4ac, noté Δ.

Soit $ax^2+bx+c=0$ une équation du second degré de discriminant $\Delta=b^2-4ac$. Les solutions possibles x_1 et x_2 de cette équation sont obtenues à l'aide des formules

$$x_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \qquad \text{et} \qquad x_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$$

Vous trouvez la démonstration de cette formule en cliquant ici.

Remarques :

Comme le discriminant est sous une racine, l'existence et la quantité de solutions de l'équation du second degré dépend de la valeur de celui-ci.

- Si $\Delta>0$ l'équation a deux solutions distinctes $x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$ et l'expression ax^2+bx+c se factorise : $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.
- Si $\Delta=0$ ($\sqrt{\Delta}=0$), alors l'équation a une unique solution $x_1=x_2=\frac{-b\pm 0}{2a}=\frac{-b}{2a}$ et l'expression ax^2+bx+c se factorise : $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_1)=$
$$=a(x-x_1)^2$$
- Si $\Delta<0$ l'équation n'a pas de solutions et l'expression ax^2+bx+c n'est pas factorisable dans IR.

Exemples :

1) Résoudre l'équation $2x^2+5x=-x^2+8$

On écrit l'équation sous la forme $ax^2+bx+c=0$:

$$2x^2+5x=-x^2+8 \quad\Leftrightarrow\quad 3x^2+5x-8=0$$

Ici $a=3$, $b=5$ et $c=-8$, donc le discriminant vaut

$$\Delta=b^2-4ac=5^2-4\cdot 3\cdot(-8)=121>0$$

Cette équation a donc deux solutions distinctes

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 \pm \sqrt{121}}{2 \cdot 3} = \frac{-5 \pm 11}{6} = \begin{cases} x_1 = \dfrac{-5+11}{6} = \dfrac{6}{6} = 1 \\ x_2 = \dfrac{-5-11}{6} = \dfrac{-16}{6} = -\dfrac{8}{3} \end{cases}$$

et donc l'ensemble de solutions est $S = \left\{-\frac{8}{3}; 1\right\}$.

On obtient également une factorisation de l'expression $3x^2 + 5x - 8$:

$$3x^2 + 5x - 8 = 3\left(x - \left(-\frac{8}{3}\right)\right)(x-1) = 3\left(x + \frac{8}{3}\right)(x-1)$$

2) Factoriser l'expression $9x^2 - 6x + 1$

Ici $a = 9$, $b = -6$ et $c = 1$, donc le discriminant vaut

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \cdot 9 \cdot 1 = 0$$

Cette expression a donc un seul facteur (double) qui s'annule pour

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{0}}{2 \cdot 9} = \frac{6 \pm 0}{18} = \frac{1}{3}$$

et on peut factoriser : $9x^2 - 6x + 1 = 9 \cdot \left(x - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(x - \frac{1}{3}\right) = 9 \cdot \left(x - \frac{1}{3}\right)^2$

On a résolu en même temps l'équation $9x^2 - 6x + 1 = 0$: $S = \left\{\frac{1}{3}\right\}$.

3) Résoudre l'équation $x^2 - 4x + 5 = 0$

Ici $a = 1$, $b = -4$ et $c = 5$, donc le discriminant vaut

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -4 < 0$$

Cette équation n'admet pas de solution en IR : $S = \varnothing$

On a ainsi montré que l'expression $x^2 - 4x + 5$ n'est pas factorisable.

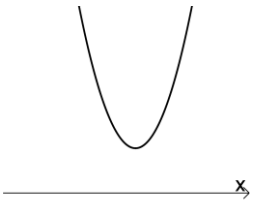
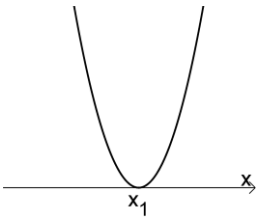
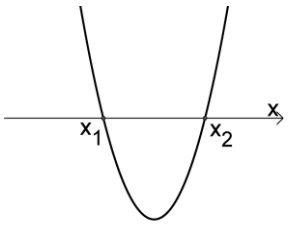
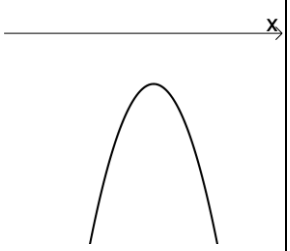
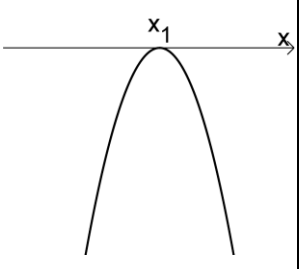
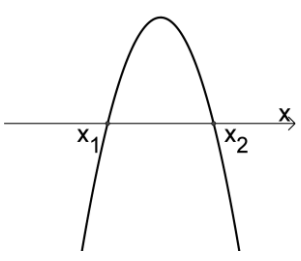
3. Lien entre discriminant et forme factorisée d'une fonction du second degré

Déterminer les zéros d'une fonction du second degré $f(x)=ax^2+bx+c$ revient à résoudre l'équation $f(x)=0$, c'est-à-dire l'équation $ax^2+bx+c=0$.

Les solutions peuvent être déterminées à l'aide de la formule

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

L'existence de solutions, et donc de zéros et de la factorisation de f(x), sont liées à la valeur du discriminant $\Delta=b^2-4ac$. On admet les résultats ci-dessous :

discriminant $\Delta=b^2-4ac$	$\Delta<0$	$\Delta=0$	$\Delta>0$
solutions de l'équation $ax^2+bx+c=0$	pas de solution	une seule solution (double) $x_1=\frac{-b}{2a}$	deux solutions distinctes $x_1=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$
Factorisation de f(x)	pas de factorisation	$f(x)=a(x-x_1)^2$	$f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$
$a>0$ Position de la **parabole** par rapport à l'axe des x	 x | $-\infty$ $+\infty$ f(x) | +	 x | $-\infty$ x_1 $+\infty$ f(x) | + 0 +	 x | $-\infty$ x_1 x_2 $+\infty$ f(x) | + 0 - 0 +
Tableau de signes $a<0$	 x | $-\infty$ $+\infty$ f(x) | -	 x | $-\infty$ x_1 $+\infty$ f(x) | - 0 -	 x | $-\infty$ x_1 x_2 $+\infty$ f(x) | - 0 + 0 -

4. Applications des fonctions et des équations du second degré

4.1 Problèmes

Exemple 1 (trouver l'équation)

Soit donné un rectangle dont les côtés sont 8 cm et 5 cm. Le plus petit côté sera allongé de x cm et le plus grand côté sera rétrécis de x cm.

Pour quelle valeur de x l'aire sera de 30 cm^2 ?

L'aire en fonction de x : $A(x) = (5+x)\cdot(8-x)$ avec $0 < x < 8$

Equation : $(5+x)\cdot(8-x) = 30 \quad \Leftrightarrow \quad 40 - 5x + 8x - x^2 = 30$

$0 = x^2 - 3x - 10$

$0 = (x-5)(x+2)$ donc $x_1 = 5$ ou $x_1 = -2$

L'aire sera de 30 cm^2 pour $x = 5$. Les dimensions du nouveau rectangle sont : 10 x 3

Exemple 2 (travailler avec la fonction donnée)

Lorsqu'on jette une pierre du haut d'une falaise, elle tombe de plus en plus vite. Plus précisément, si on néglige la résistance de l'air, la distance (en mètres) parcourue par la pierre en fonction du temps t (en secondes) est donnée par la relation suivante :

$$d(t) = \frac{1}{2}\cdot 9{,}81\cdot t^2$$

avec 9,81 m/s^2 qui représente l'accélération sur Terre.

a) Calculer la distance parcourue après 1 s, 2 s, 3 s et 10 s.

$d(1) = \frac{1}{2}\cdot 9{,}81\cdot 1^2 = 4{,}905\,m$ $\qquad$ $d(2) = \frac{1}{2}\cdot 9{,}81\cdot 2^2 = 19{,}62\,m$.

$d(3) = \frac{1}{2}\cdot 9{,}81\cdot 3^2 = 44{,}15\,m$ $\qquad$ $d(10) = \frac{1}{2}\cdot 9{,}81\cdot 10^2 = 490{,}5\,m$.

b) Calculer le temps que met un caillou pour tomber du sommet de la tour Eiffel (300 m sans l'antenne).

$\frac{1}{2}\cdot 9{,}81\cdot t^2 = 300 \quad \Leftrightarrow \quad 9{,}81\cdot t^2 = 600 \quad \Leftrightarrow \quad t^2 = 61{,}162$

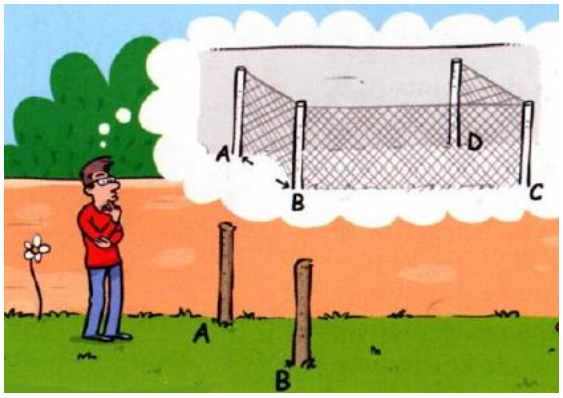
$t = \pm\sqrt{61{,}162} \cong \pm 7{,}82\,s$

Le caillou mettra 7,82 secondes.

4.2 Les problèmes d'optimisation

Définition : Un problème d'optimisation est un problème dans lequel il s'agit de déterminer la valeur extrême (le maximum ou le minimum) d'une grandeur.

Exemple : Un fermier désire construire un enclos rectangulaire pour ses moutons le long d'un mur. La clôture à construire n'aura que trois côtés, car le quatrième côté sera constitué du mur. Il dispose de 2420 mètres de clôture. Quelles dimensions faut-il donner à l'enclos pour qu'il ait une aire maximale ? Quelle est alors la valeur de cette aire ?



1) Choisir la (ou les) inconnue(s)

Soit x la largeur de l'enclos et y la longueur.

2) Exprimer la grandeur à optimiser à l'aide d'une fonction et d'une seule variable

La grandeur à maximiser est l'aire A de l'enclos : $A(x) = x \cdot y$

On dispose de 2420 mètres de clôture donc on sait que :

$2x + y = 2420 \Leftrightarrow y = 2420 - 2x$

On remplace y dans l'aire afin d'obtenir une fonction à une seule inconnue :

$A(x) = x \cdot y = x \cdot (2420 - 2x) = 2420x - 2x^2 = -2x^2 + 2420x$

3) Déterminer le domaine des valeurs intéressantes pour le problème

x doit être strictement positif, car c'est une longueur, et inférieur à 1210 m, car la longueur totale de la clôture est de 2420 m :

$0 < x < 1210$ c'est-à-dire $x \in]0;1210[$

4) Étudier la fonction et en déterminer la valeur extrême cherchée

$A(x) = -2x^2 + 2420x$ est une fonction du second degré concave ($a = -2$) donc le sommet est un maximum. Le maximum de A(x) est en :

$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{2420}{2 \cdot (-2)} = 605\,(\text{m})$ et appartient à l'intervalle $]0;1210[$

L'aire maximale est donc de :

$A_{max}(605) = -2 \cdot 605^2 + 2420 \cdot 605 = 732'050\ (\text{m}^2)$

Équations du second degré – Exercices

Résolution à l'aide du théorème du produit nul

1. Parmi les équations suivantes, lesquelles sont du second degré ? Déterminer l'ensemble des solutions.

   a) $(x+1)^2+(x-2)^2=2x^2-3$

   b) $(x+2)(x-2)=12$

   c) $\frac{5}{2}x-3(x+1)=x-9$

   d) $3x^2-3=9$

2. Résoudre les équations à l'aide du théorème du produit nul (s'aider des identités remarquables et de la mise en évidence).

   a) $x^2=9$

   b) $x^2=3$

   c) $x^2=-25$

   d) $x^2-8x+16=0$

   e) $49x^2-28x+4=0$

   f) $16x^2=24x-9$

   g) $4x^2+25=0$

   h) $x^2+x=0$

   i) $x^2-4x=0$

   j) $-4x^2+1=0$

   k) $-4x^2-1=0$

   l) $4x^2-9=0$

   m) $4x^2+x=0$

   n) $4x^2-90=2x^2$

3. Résoudre les équations à l'aide du théorème du produit nul (s'aider de la technique Somme-Produit):

   a) $x^2+14x+45=0$

   b) $x^2+10x+25=36$

   c) $2x^2-16x+30=0$

   d) $(x+2)(x-11)=0$

   e) $(x+8)(x-7)=34$

   f) $(5x+1)(x+5)=16x$

   g) $x(x+6)=3x-\frac{9}{4}$

4. **… pour aller plus loin** (résolution d'équations du degré supérieur à 2)

   a) Résoudre les équations suivantes :

   i) $2x(3x+6)(x-3)=0$

   ii) $7(x^2-1)(x^2+2x-3)=0$

   iii) $x^{12}(3-x^2)(7+2x^2)(x-\sqrt{3})(2-3x)=0$

b) Déterminer les zéros des fonctions définies ci-dessous, puis utiliser un traceur de graphe pour découvrir leurs représentations graphiques et pour établir le tableau de signes :

i) $f(x)=(10x+7)(x-5)(x+3)$

ii) $g(x)=x^3(4x-1)(x-3)(x+3)$

Résolution avec la Formule de Viète

5. Pour chaque polynôme du second degré
   - calculer son discriminant
   - écrire, si possible, sa forme factorisée:

a) $2x^2+3x+1$ d) $2x^2+5x-2$ g) $\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x-2$

b) $-4x^2+16x-15$ e) $2x^2+4x+2$ h) $2x^2+5-x$

c) x^2-8x f) $4x^2-2x+1$ i) $5x^2-5$

6. Résoudre les équations :

a) $3x^2-2x=8$ b) $6x^2+50=35x$ c) $(3x-2)(5x+2)=5x^2$

7. Vrai ou faux ?

a) Le discriminant de x^2-4x+3 est 4.

b) Le discriminant de $1-2x^2+x$ est 0.

c) L'équation $x^2+bx-1=0$ a toujours deux solutions distinctes.

Bien choisir la méthode …

8. Résoudre les équations du second degré en utilisant la méthode la plus indiquée :

a) $x^2-8x+15=0$ e) $-x^2=19-9x$ i) $x^2+4=0$

b) $3x^2-5x+2=0$ f) $x^2+4x=21$ j) $x^2+70=4x^2-5$

c) $12x^2+5x-3=0$ g) $5x^2-3x+5=0$ k) $x^2=225$

d) $4x-x^2-4=0$ h) $(x-3)(x+3)=16$ l) $x^2+x+1=0$

9. Résoudre les équations :

a) $\frac{3}{4}x^2 + 2x + \frac{4}{3} = 0$

b) $3y - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{y}{5} - y \right) = y - \frac{1}{3}$

c) $\frac{x^2}{3} + \frac{12}{25} = \frac{4x}{5}$

d) $2\sqrt{x+11} = \sqrt{x-1}$

e) $\frac{z^2}{3} - \frac{(z-2)^2}{5} = 0$

f) $(t+5)^2 - (t-5)^2 = 500$

g) $\frac{x^2-1}{3} - \frac{x^2-3x-2}{2} = x$

h) $\frac{3x+1}{8} - \frac{x^2+5}{4} = \frac{55}{2}$

i) $(2x-1)^2 = 4x(x-2)+1$

j) $\frac{3x(x+4)}{12} + \frac{x-4}{4} = \frac{x(x-1)}{4} + \frac{x-3}{3}$

3. Lien entre le discriminant et la fonction du second degré - Exercices

10. Déterminer les zéros de chaque fonction du second degré et écrire sa forme factorisée. Vérifier les solutions obtenues à l'aide d'un traceur de graphe.

    a) $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$

    b) $f(x) = 2x^2 - 8x$

    c) $f(x) = -4x^2 + 13x - 3$

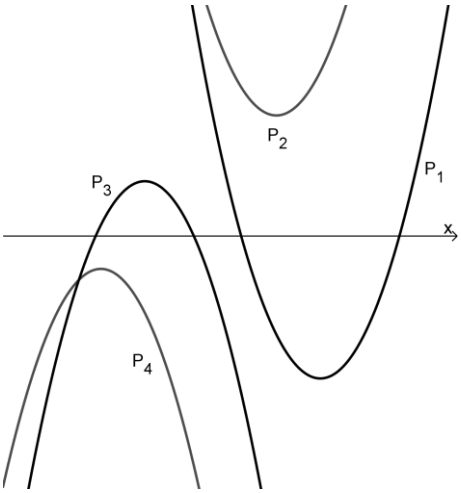
11. En calculant les discriminants, associer chaque fonction à sa représentation :

    $f(x) = -x^2 - 3x - 1$

    $g(x) = x^2 - 5x + 3$

    $h(x) = x^2 - 3x + 5$

    $k(x) = -x^2 - 5x - 7$



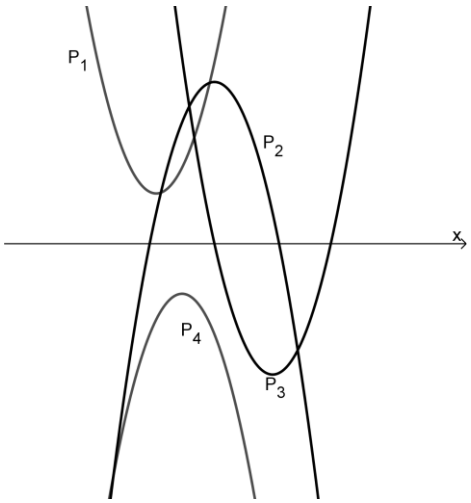
12. En calculant les discriminants, associer chaque fonction à sa représentation :

    $f(x) = x^2 - 15x + 36$

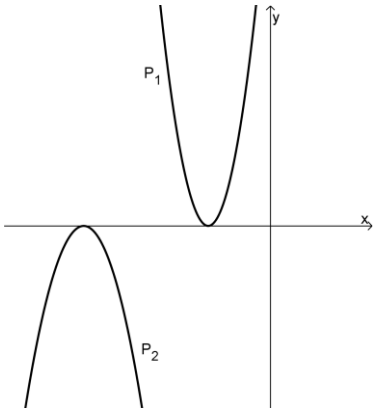
    $g(x) = -x^2 + 6x + 16$

    $h(x) = x^2 + 3x + 10$

    $k(x) = -x^2 + x - 8$



13. Les fonctions du second degré $f(x) = ax^2 + 12x + 4$ et $g(x) = -5x^2 - 20x + c$ sont représentées par des paraboles dont les sommets sont sur l'axe des abscisses. Associer chaque fonction à sa représentation graphique et déterminer les nombres a et c.



14. **Vrai ou faux ?** Justifier votre réponse.

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$, Δ le discriminant de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ et *P* la parabole qui représente la fonction f.

a) Si $\Delta > 0$ et $a < 0$, alors P coupe l'axe des abscisses.

b) Si $\Delta > 0$ et $a < 0$, alors le sommet de P a une ordonnée négative.

c) Si $\Delta = 0$, alors f(x) se factorise.

d) Si $\Delta = 0$, alors f(x) est toujours positif ou nul.

e) Si P ne coupe pas l'axe des abscisses, alors $\Delta > 0$.

f) Si f(x) = 0 a deux solutions distinctes x_1 et x_2, alors $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

g) Si $f(x)$ est toujours positif, alors son discriminant est positif.

h) La parabole représentant la fonction $f(x) = x(x - 4)$ a pour axe de symétrie la droite d'équation $x = 2$.

i) La parabole représentant la fonction $f(x) = x^2 + 4x + 1$ est située entièrement au-dessus de l'axe des abscisses.

j) La fonction $f(x) = -x^2 + x + 1$ a comme tableau de variations :

x	$-\infty$	x_S	$+\infty$
f(x)	↗	y_S	↘

15. Dans chacune des situations, choisir la seule bonne réponse parmi celles proposées et expliquer le choix.

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$, Δ le discriminant de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ et *P* la parabole qui représente la fonction f.

i) Si $\Delta > 0$ et $a < 0$, alors :

a) la parabole *P* coupe l'axe des abscisses ;

b) la forme factorisée de la fonction n'existe pas ;

c) le graphique a un minimum.

ii) Si la fonction a deux zéros distincts et $a > 0$, alors :

a) $f(x)$ se factorise et $f(x) = a(x - u)^2$;

b) la parabole *P* a un sommet d'ordonnée négative ;

c) la forme factorisée de la fonction n'existe pas.

iii) Si $\Delta < 0$ et S(2;3) est le sommet de la parabole *P*, alors :

a) $a < 0$;

b) la fonction est toujours positive ;

c) la forme factorisée de la fonction existe.

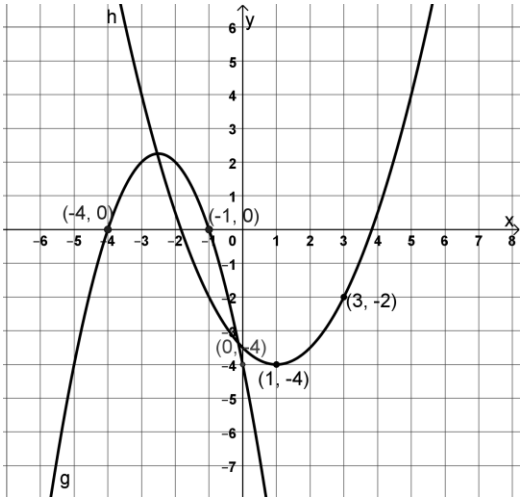
iv) Si la fonction se factorise, alors :

a) $\Delta < 0$;

b) la parabole *P* ne coupe pas l'axe des abscisses ;

c) on ne peut pas savoir si $a > 0$ ou $a < 0$.

16. On donne ci-contre les représentations graphiques de deux fonctions du 2ème degré, g et h. Déterminer l'expression fonctionnelle de chaque fonction. Donner, à chaque fois, les trois formes (développée, canonique et factorisée).



4. Applications des fonctions et équations du second degré -Exercices

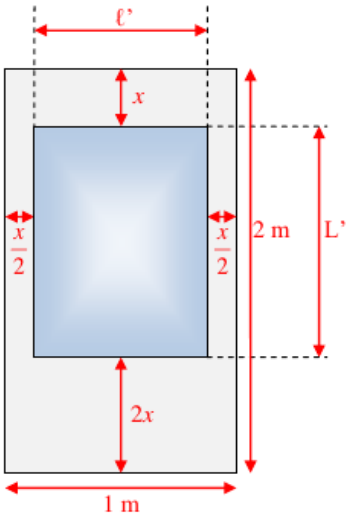
Problèmes (trouver l'équation)

17. Trouver tous les nombres dont le carré du nombre additionné à lui-même vaut 12.

18. Déterminer deux nombres naturels consécutifs dont la somme des carrés est 11'101.

19. Trouver les trois côtés d'un triangle rectangle sachant que le petit côté a 21 cm de moins que le moyen et que celui-ci a 3 cm de moins que l'hypoténuse.

20. La porte d'un chalet est un rectangle de longueur 2 m et de largeur 1 m. La partie centrale représente la vitre. C'est un rectangle de longueur L' et de largeur l'. Les contraintes imposent $0.2 \leqslant x \leqslant 0.6$.
    La figure n'est pas à l'échelle.

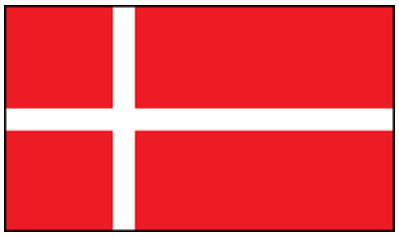


    a) Donner en fonction de x, la longueur L' de la vitre.
    b) Donner en fonction de x, la largeur l' de la vitre.
    c) Montrer que l'aire A de la vitre peut s'écrire :
    $A(x) = 3x^2 - 5x + 2$.
    d) Le client souhaite que la partie centrale ait une aire de 0,48 m². Écrire puis résoudre l'équation permettant de trouver la valeur de x correspondant à une aire de la vitre de 0,48 m².

21. Un terrain rectangulaire de 26 m sur 30 m est entouré d'un trottoir de largeur constante. Si l'aire de ce trottoir est 240 m², quelle est sa largeur ?

22. Les deux côtés opposés d'un carré sont raccourcis de 10 cm, les deux restants de 15 cm. L'aire du quadrilatère obtenu est 4% plus petite que celle du carré de base. Calculer la longueur de côté du carré.

23. Le drapeau danois a une largeur **b** et une longueur **1.5b.** Pour le dessiner correctement, l'aire de la croix blanche doit être le tiers de la surface rouge. Calculer l'épaisseur de la croix blanche si **b** = 1m.



24. Deux forces ont une différence de 50N et se croisent en angle droit. La force résultante est égale à 80N. Quelle est la grandeur de chacune des forces ?

Problèmes (travailler avec la fonction donnée)

25. La distance qu'une voiture a parcourue entre le moment où le conducteur décide de freiner et celui où la voiture s'arrête est appelée la distance de freinage. Pour une certaine voiture circulant à une vitesse v (en m/s) la distance de freinage d (en mètres) est donnée par $d(v) = 0.2v + 0.06v^2$. Si un conducteur décide de freiner 100 m avant un signal-stop, à quelle vitesse doit-il rouler pour s'arrêter au bon endroit ?

26. La hauteur h (en mètres) au-dessus du sol d'une fusée jouet t secondes après son lancement est donnée par $h(t) = -4.9t^2 + 36t$. Quand la fusée sera-t-elle à 60 m du sol ?

27. La distance de freinage **d**, en mètres, d'une voiture dépend de la vitesse **v**, en km/h, et du temps **t** de réaction. En cas de route sèche et pour un temps de réaction d'une seconde, la distance de freinage peut être calculée à l'aide de la fonction :

    $d(v) = 0.01v^2 + 0.3v$

    a) Quelle est la distance de freinage à une vitesse de 100 km/h ?

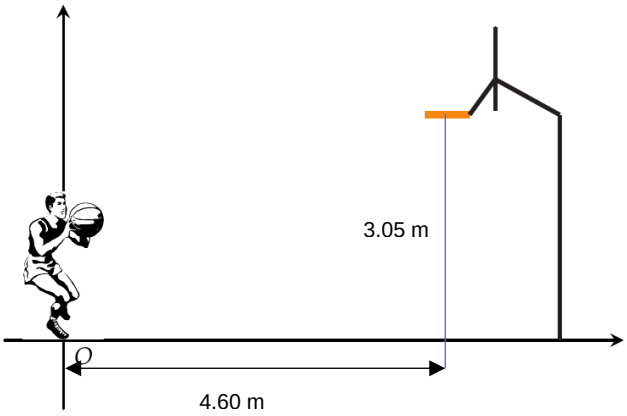
    b) À quelle vitesse peut-on circuler si la distance de freinage est égale à 55 m ?

28. Depuis un pont situé à 10 m au-dessus d'une rivière, on lance une pierre verticalement vers le haut avec une vitesse initiale de 8 m/s. La hauteur h de la pierre (en mètres) au-dessus de la rivière en fonction du temps t (en secondes) est donnée par $h(t) = -4.9t^2 + 8t + 10$.

a) Examiner le graphique de la fonction h(t) dessiné avec un traceur de graphe et déduire le temps approximatif que met la pierre pour arriver dans la rivière.

b) Déterminer avec un calcul le temps exact.

29. Lors d'un lancer franc au basket, le joueur se situe à environ 4.60 m du centre du panier, lui-même fixé à 3.05 m du sol.



Le joueur lance le ballon au niveau des épaules. La courbe décrite dans l'espace par le ballon est la courbe d'équation $f(x) = -0.5x^2 + 1.95x + 1.65$, où x est la distance horizontale, en mètres, du ballon au joueur et f(x) la hauteur, en mètres, du ballon au sol.

a) Calculer f(0) et expliquer à quoi correspond cette valeur.

b) Tracer la courbe représentative de la fonction f .

c) Résoudre l'équation f(x)=3,05. Arrondir au dixième.

d) Peut-on affirmer que le joueur a réussi son panier ?

30. Le Golden Gate Bridge est un pont suspendu qui enjambe la baie de San Francisco. Ses deux tours, hautes de 226,78 m, sont éloignées l'une de l'autre de 1276,8 m. Le pont est suspendu par deux énormes câbles de 0,912 m de diamètre et la route large de 27,36 m est suspendue à 66,88 m au-dessus de la surface de l'eau. Les câbles ont une forme de parabole qui touche la surface de la route au milieu du pont.

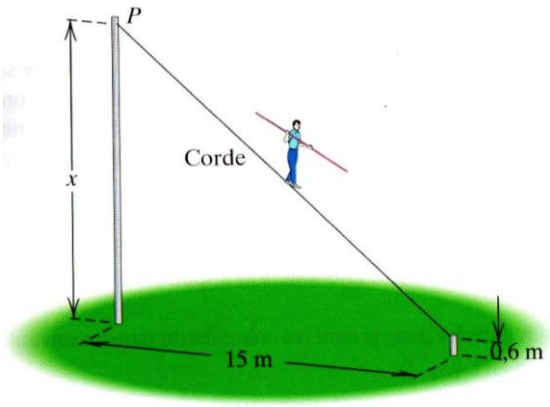


a) Choisir un repère orthonormé convenable et déterminer l'expression fonctionnelle de la parabole (sans tenir compte de l'épaisseur des câbles).
(Attention : on peut avoir des expressions fonctionnelles différentes dépendantes du repère choisi).

b) Trouver la hauteur des câbles (depuis la surface de l'eau) à une distance de 304 m du centre du pont.

31. Lorsque le prix d'un écran d'ordinateur est 300 CHF, un magasin en vend 15 par semaine. Cependant, chaque fois que le prix est réduit de 10 CHF, il en vend deux de plus par semaine. Quel était le prix de vente si les revenus de la semaine sont de 7000 fr.?

32. La figure montre le dispositif d'un funambule. Deux poteaux sont éloignés de 15 m, mais le point P où il faut attacher la corde n'est pas encore déterminé.



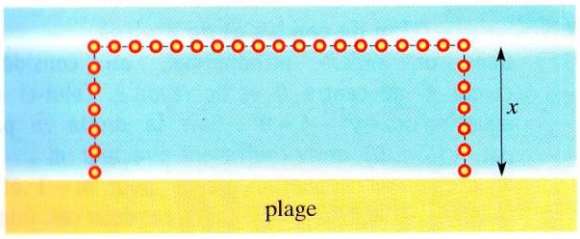
a) Exprimer la longueur L(x) de la corde en fonction de la distance x de P au sol.

b) Si la longueur de la corde est de 22,5 m, déterminer la distance x.

Problèmes d'optimisation

33. Parmi tous les rectangles ayant un périmètre égal à 24 cm, quelles sont les dimensions de ceux qui ont une aire maximale ?

34. Pour délimiter la zone de surveillance, un maître-nageur dispose d'une ligne flottante de bouées dont la longueur et de 500 m. Il veut délimiter, le long de la plage, une zone surveillée rectangulaire.



Quelle est la plus grande aire de « Baignade surveillée » qu'il peut ainsi délimiter ?

35. Une des principales sources de sucre exploitées dans le monde est la betterave sucrière.

Le taux de sucre, noté T, représente la quantité de sucre contenue dans 100 kg de betteraves. Par exemple, T est égale à 16 si 100 kg de betteraves contiennent 16 kg de sucre.

Si le taux de sucre T des betteraves est inférieur à 16, la sucrerie pénalise l'exploitant agricole.

Le taux de sucre T dépend, entre autres, de la masse m d'engrais azoté répandu par hectare de culture.

Le taux de sucre T est modélisée par la relation suivante : $T(m) = -0.004m^2 + m - 40$ où m représente la masse, en kg, d'engrais azoté répandu sur un hectare et $m \in [70;170]$.

a) Calculer le taux de sucre pour une masse d'engrais azoté de 130 kg.

b) Pouvez-vous affirmer que « plus il y a d'engrais, plus la betterave a du sucre ».

c) Avec quelles masses d'engrais azoté le taux de sucre est égal à 16 ?

d) Déterminer l'intervalle de la masse d'engrais azoté répandu pour que l'exploitant agricole ne soit pas pénalisé.

e) Indiquer la masse d'engrais azoté répandu pour que le taux de sucre T soit maximal. Quelle est cette valeur maximale ?

36. Au 1er juin, un producteur de pommes de terre peut récolter 1200kg et les vendre à CHF 1.- le kilogramme. S'il attend, chaque jour sa récolte augmente de 60 kg, mais le prix baisse de 2ct par kilogramme et par jour.

a) Combien touchera-t-il s'il vend sa production le 1er juin ?
Combien touchera-t-il s'il attend 1 jour ? 5 jours ? 10 jours ?

b) On suppose que ce producteur attend n jours (n est un nombre entier de 0 à 50).

i) Exprimer la quantité Q(n) de pommes de terre en fonction du nombre de jours n ;

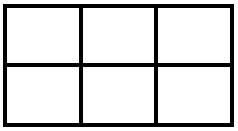
ii) Exprimer le prix de vente P(n) d'un kilogramme de pommes de terre en fonction de n.

iii) Exprimer le chiffre d'affaires totale du producteur et montrer qu'il vaut $T(n) = -1,2n^2 + 36n + 1200$.

iv) Après combien de jour le chiffre d'affaires sera-t-il à nouveau de CHF 1200 ?

v) Déterminer le jour n où ce producteur aura un chiffre d'affaires maximal.

37. On dispose de 288 m de clôture grillagée pour construire 6 enclos pour un zoo selon le plan ci-contre.
Quelles dimensions donner à ces enclos de manière à maximiser leur surface au sol ?



… pour aller plus loin…

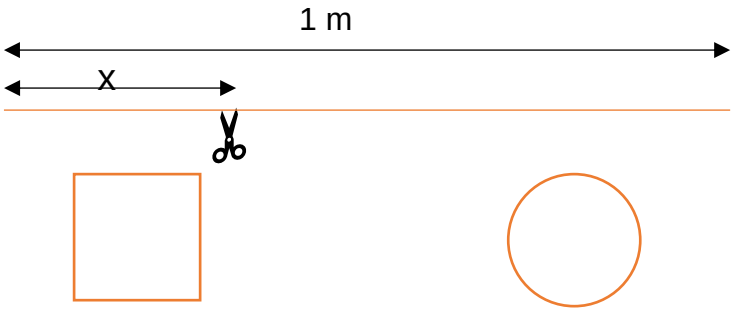
38. Le rayon d'un cercle est agrandi de 1 m pour que l'air du nouveau cercle soit 4 fois plus grand que celle du cercle d'origine. Calculer le rayon de base.

39. Sur un compte, rémunéré à un taux de t % par an, Laura place 2'000 euros la première année, puis 2'000 euros la seconde année.
    Au bout de deux ans, elle obtient 305 euros d'intérêts. Déterminer le taux de placement.

40. Un capital de 10'400 CHF est soumis à un taux d'intérêt fixe pendant 2 ans. Après une année, 460 CHF sont prélevés juste après que l'intérêt a été calculé. À la fin de la deuxième année, le capital (avec le montant des intérêts inclus) s'élève désormais à 10'876.36 CHF. Quel est le taux d'intérêt ?

41. En deux ans, une production a augmenté de 68 % :
    la première année, elle a augmenté de a %
    la seconde année, l'augmentation en pourcentage a doublé
    Déterminer l'augmentation, en pourcentage, au cours de la première année.

42. Une ficelle de longueur 1 m est coupée en deux morceaux. Avec l'un des morceaux, on forme un carré et avec l'autre, un cercle.
    À quel endroit doit-on couper la ficelle pour que la somme des aires des deux domaines obtenus soit maximale ?



43. Une fenêtre de type « Norman » à la forme d'un rectangle surmonté d'un demi-cercle dont le diamètre est égal à la largeur du rectangle. Si le périmètre de la fenêtre est de 20 m, quelles dimensions laisseraient passer le plus de lumière ?